

■ SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SOBRAL

PROTOCOLO DE DOR TORÁCICA

IAM • SCA • TEP • Dissecção Aórtica • Outras Causas • Estratificação de Risco

■ Baseado em: AHA/ACC SCA Guidelines 2023 • ESC Chest Pain Guidelines 2021 • ESC NSTEMI 2023 • ESC TEP 2019

1. AVALIAÇÃO INICIAL DO PACIENTE COM DOR TORÁCICA

■ Regra dos 10 minutos: ECG de 12 derivações em ≤ 10 min da chegada. Toda dor torácica potencialmente grave deve ter ECG imediato.

Minuto	Ação Obrigatória
0–2 min	Avaliar estabilidade hemodinâmica: PA bilateral, FC, SpO ₂ , FR, nível de consciência
2–5 min	Histórico dirigido: características da dor (OPQRST), fatores de risco cardiovascular, medicamentos
< 10 min	ECG de 12 derivações + monitorização contínua + acesso venoso + coleta de exames
10–20 min	Troponina (preferencialmente de alta sensibilidade). RX de tórax. Analgesia se necessário
20–60 min	Interpretação de ECG + troponina. Estratificação de risco. Decisão de conduta

História Dirigida — OPQRST + Características Discriminadoras

Característica	Sugere IAM/SCA	Sugere TEP	Sugere Dissecção	Sugere Causa Não Coronária
Tipo da dor	Pressão, opressão, peso, aperto	Pleurítica, pontada piora inspiração	Lancinante, rasgando, "pior da vida"	Pontada localizada, queimação, facada
Irradiação	MSE, mandíbula, pescoço, ombro	Nenhuma ou ombro D	Costas, flanco, abdomen (migra)	Localizada; reproduzível à palpação
Início	Progressivo ou esforço	Súbito (pós-imob., cirurgia, parto)	Súbito instantâneo	Variável; pode ser horas a dias
Fatores de piora	Esforço, frio, estresse	Inspiração profunda, tosse	Nenhum fator específico	Movimento, palpação, alimentação
Fatores de melhora	Nitrato sublingual	Analgesia, oxigenação	Nenhum	Antiácido, postura, analgésico
Sintomas assoc.	Sudorese, náusea, dispneia	Dispneia súbita, hemoptise, síncope	Assimetria de PA, déficit neuro	Variável por etiologia

2. INTERPRETAÇÃO DO ECG NA DOR TORÁCICA

Padrão ECG	Diagnóstico Provável	Conduta Imediata
Supra de ST ≥ 1 mm em ≥ 2 derivações contíguas ou BRE novo	IAMCSST (IAM com supra)	REPERFUSÃO IMEDIATA: cateterismo < 90 min ou trombólise < 30 min se sem cath. Não esperar troponina!
Infradesnívelamento ST $\geq 0,5$ mm ou inversão de onda T ≥ 1 mm	IAMSSST / ANGINA INSTÁVEL (SCA sem supra)	Anticoagulação + antiplaquetário dual Estratificação de risco TIMI/GRACE Cateterismo em 24–72h conforme risco
S1Q3T3 + taquicardia sinusal $\pm$ BRD novo $\pm$ P pulmonale	TEP (sugestivo)	Wells score + D-dímero $\pm$ angioTC Heparina empírica se alta probabilidade
Bloqueio atrioventricular novo ou arritmia ventricular complexa	SCA com envolvimento do sistema de condução	Monitorização contínua. Atropina/MP se BAV sintomático
ECG NORMAL	NÃO exclui IAM, TEP ou dissecção	Colher troponina serial (0h e 1h ou 0h e 3h). Manter monitorização

■ **NUNCA EXCLUIR SCA COM ECG NORMAL! Até 50% dos IAM sem supra e 30% das anginas instáveis têm ECG inicial normal. A troponina é obrigatória.**

Territórios Coronários — Localização no ECG

Território	Derivações	Artéria Ocluída	Complicação Típica
Anterior extenso	V1–V6 + AVL	DA proximal	Disfunção de VE, BRE, BAV
Anterior (septal)	V1–V4	DA (ramos septais)	BAV 2º/3º grau
Lateral alto	DI, AVL	DA diagonal ou Cx	Geralmente menor extensão
Inferior	DII, DIII, AVF	CD (80%) ou Cx	BAV, bradicardia, hipotensão
Posterior puro	Infradesnível V1-V3 espelhado (R alto)	CD ou Cx	Suspeitar → fazer V7-V9
VD (ventrículo D)	Supra V3R–V4R	CD proximal	Hipotensão, BAV, choque → CONTRAINDICAR nitrato!

3. TROPONINA DE ALTA SENSIBILIDADE — ALGORITMO 0h/1h

■ Troponina convencional: colher na chegada (0h) + 3h + 6h. Troponina de alta sensibilidade (TnAS): algoritmo 0h/1h conforme protocolo ESC 2020.

Cenário	TnAS 0h	TnAS 1h (delta)	Interpretação	Conduta
RULE OUT (excluir IAM)	< limite de detecção (ex: TnI < 5 ng/L)	Qualquer (delta < 3 ng/L)	IAM improvável (VPN > 99,5%)	Alta ou investigação alternativa se probabilidade clínica baixa
RULE IN (confirmar IAM)	Muito elevada (ex: > 52 ng/L)	Qualquer	IAM provável	Protocolo SCA: anticoag, antiplaq, monitoração, cath
RULE IN (pelo delta)	Qualquer	Delta ≥ 6 ng/L (rápida elevação)	IAM provável	Protocolo SCA completo
ZONA CINZENTA (observação)	Elevada mas < limiar	Delta 3–5 ng/L	Indeterminado	Colher 3h. Manter monitoração. Avaliação cardiológica

Causas de troponina elevada SEM IAM (troponina tipo 2): TEP, miocardite, sepse, ICC descompensada, AVC, contusão torácica, cardioversão, IRA, rabdomiólise, tireotoxicose, quimioterapia cardiotoxic, dissecção aórtica.

4. ESCORES DE RISCO — TIMI e GRACE

Escore TIMI para IAMSSST/AI

Critério	Ponto
Idade ≥ 65 anos	1
≥ 3 fatores de risco cardiovascular (HAS, DM, DLP, tabagismo, HF de DAC precoce)	1
DAC conhecida (estenose ≥ 50% prévia)	1
Uso de AAS nos últimos 7 dias	1
Angina grave recente (≥ 2 episódios nas últimas 24h)	1
Desvio de ST ≥ 0,5 mm no ECG de entrada	1
Marcadores cardíacos elevados (CK-MB ou troponina)	1

TIMI	Risco 14 dias	Estratégia
0–2	Baixo (4,7%)	Estratégia invasiva eletiva (cath em 72h)
3–4	Intermediário (13,2%)	Estratégia invasiva precoce (cath 24–48h)
5–7	Alto (40,9%)	Estratégia invasiva urgente (cath < 24h)

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL COMPLETO — DOR TORÁCICA

Categoria	Diagnóstico	Achado Característico	Exame Chave
CARDÍACO Isquêmico	IAMCSST / IAMSSST / Angina	Opressão, irrad. MSE, sudorese, náusea	ECG + TnAS serial
CARDÍACO Não isquêmico	Pericardite aguda	Piora ao deitar, melhora sentado inclinado, atrito pericárdico	ECG (supra difuso cônc.) + Eco
CARDÍACO Não isquêmico	Miocardite	Jovem, pós-viral, troponina elevada, eco com redução FEVE	TnAS + Eco + RM cardíaca
VASCULAR	Dissecção aórtica	Rasgante, máxima no início, assimetria de PA, déficit neuro/pulso	TC angiotórax urgente. ECO se instável
PULMONAR	TEP agudo	Dispneia súbita, pleurítica, taquicard., DVJ, TVP associada	Wells + D-dímero + AngioTC
PULMONAR	Pneumotórax espontâneo	Jovem magro, dor súbita, ausência MV unilateral	RX tórax (urgente se hipertensivo)
PULMONAR	Pneumonia / Pleurite	Febre, tosse, dor pleurítica, consolidação	RX + TC se duvidoso
DIGESTIVO	Espasmo esofágico	Piora com deglutição, melhora nitrato (!) e antácido	EDA + manometria (eletivo)
DIGESTIVO	DRGE / Esofagite	Queimação retroesternal, piora deitado e pós-prandial	Resposta a IBP como diagnóstico
MÚSCULO-ES Q.	Costocondrite / Tietze	Dor reproduzível à palpação da junção costoesternal	Clínico. RX para excluir fratura
PSIQUIÁTRICO	Ataque de pânico / Ansiedade	Jovem, dispneia, parestesias, hiperventilação, gatilho emocional	Exclusão de causas orgânicas

■ As 4 causas FATAIS de dor torácica que NÃO podem ser perdidas: IAM (ECG+TnAS), TEP (Wells+AngioTC), Dissecção aórtica (angioTC), Pneumotórax hipertensivo (clínico+RX).

6. TEP — DIAGNÓSTICO E ESTRATIFICAÇÃO

Escore de Wells para TEP

Critério	Pontos
Sinais clínicos de TVP (edema, dor à palpação de perna)	3
TEP mais provável que diagnóstico alternativo	3
FC > 100 bpm	1,5
Imobilização ≥ 3 dias ou cirurgia nas últimas 4 semanas	1,5
TVP ou TEP prévio	1,5
Hemoptise	1
Câncer em tratamento ou paliativo nos últimos 6 meses	1

Pontuação	Probabilidade	Conduta
≤ 4	Baixa	D-dímero: se negativo (<500 ng/mL) → exclui TEP. Se positivo → AngioTC
> 4	Alta	AngioTC imediata (não esperar D-dímero). Heparina empírica se alta probabilidade

Estratificação TEP	Critério	Conduta
TEP MACIÇO (alto risco)	Choque ou hipotensão (PAS < 90 mmHg) ou síncope com instabilidade	TROMBOLÍTICO: Alteplase 100 mg EV em 2h Contraindicação → embolectomia cirúrgica ou cateter
TEP SUBMACIÇO (risco intermediário alto)	Sem choque MAS: Disfunção VD (eco/TC) + Tnl elevada ou BNP elevado	Anticoagulação plena (HBPM ou HNF). Monitorar. Trombolítico se deteriorar
TEP BAIXO RISCO (sPESI = 0)	Sem hipotens., sem hipox. grave, sem disfunção VD	DOAC oral (rivaroxabana 15 mg 12/12h × 21d). Alta precoce se suporte adequado

7. DISSECÇÃO AÓRTICA — RECONHECIMENTO E CONDUTA

■ Dissecção aórtica mata em minutos. Considerar em: dor torácica LANCINANTE + máxima no início + HAS grave + Marfã/bicúspide aórtica + ausência de alteração ECG + $\Delta PA \geq 20$ mmHg entre braços

Tipo Stanford	Extensão	Mortalidade sem cirurgia	Conduta
Tipo A (envolve aorta ascendente)	Ascendente (± arco ± descendente)	1–2% por hora nas primeiras 24h	CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. Não anticoagular. Controle de PA
Tipo B (só aorta descendente)	Descendente (abaixo subclávia E)	Menor (10–15% hospitalar)	Conservador: controle de PA (labetalol, nitroprussiato). TEVAR se complicado

Controle de PA na dissecção: meta PAS 100–120 mmHg. Labetalol 20 mg EV (repetir 20–80 mg a cada 10 min, máx 300 mg) + Nitroprussiato de sódio 0,5–8 mcg/kg/min se FC controlada.

Referências: ESC Acute Coronary Syndrome Guidelines 2023; ESC Chest Pain 2021; ESC Pulmonary Embolism 2019; AHA/ACC UA/NSTEMI 2023.